

ANALIZA III - LISTA 5-6, 17-22.10

W poniższych zadaniach często wygodnie jest zastosować współrzędne biegunowe.

C1. Obliczyć objętość obszaru położonego wewnątrz powierzchni $z = x^2 + y^2$ pomiędzy $z = 0$ i $z = 10$ (miski).

C2. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całki.

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx \quad \int_{-1}^0 \int_0^{2\sqrt{1-x^2}} x dy dx$$

3. Niech D będzie obszarem określonym przez $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ i $y \geq 0$. Obliczyć całkę $\int_D (1 + xy) dx dy$.

4*. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę.

$$\int_{-2}^1 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} x^2 dx dy.$$

Zadanie to znalazłam na stronie licencjackich lub Omilajnowskiego w wersji nieco trudniejszej.

$$\int_{-3}^1 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} x^2 dx dy.$$

Zrobienie jednej z tych całek jest traktowane jako całe zadanie. Można przedstawić różne wersje rozwiązań.

5. Obliczyć $\int_D y^3 (x^2 + y^2)^{-3/2} dx dy$, gdzie D składa się z punktów spełniających $1/2 \leq y \leq 1$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

6. Niech $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq \sqrt{\pi - x^2}\}$. Oblicz

$$\int \int_U \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

7. Znaleźć pole figury ograniczonej poniższą krzywą. Najpierw narysować ją jakościowo.

$$(x^2 + y^2)^2 = 2ax^3$$

8. Znaleźć pole figury ograniczonej poniższą krzywą. Najpierw narysować ją jakościowo.

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$$

9*. Znaleźć pole figury ograniczonej krzywą

$$x^3 + y^3 = xy, \quad x \geq 0, y \geq 0$$

10. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_0^1 \int_x^{\sqrt{2-x^2}} (x^4 - y^4) \, dy dx,$$

11. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całkę

$$\int_{-2}^2 \int_{|x|}^{\sqrt{8-x^2}} (x^6 + y^6 + 3x^2 y^2 (x^2 + y^2)) \, dy dx$$

12. Naszkicować obszar, po którym całkujemy i obliczyć całki

$$\int_{-1}^1 \int_{|x|/\sqrt{3}}^{\sqrt{2-x^2}} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{1000}} \, dy dx,$$

13*. Niech f będzie ciągłą funkcją na $\mathbb{R}^2$. Pokaż, że dla każdego $P \in \mathbb{R}^2$

$$f(P) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(P)} f(x, y) \, dx dy$$

14. Pokaż, że brzeg zbioru jest zbiorem domkniętym.

15. Podaj przykład zbioru $D \subset \mathbb{R}^2$ o niepustym wnętrzu, którego brzeg nie ma miary zero.

16*. Załóżmy, że f jest ograniczoną funkcją na prostokącie R i $Dis(f)$ jest zbiorem zwartym o mierze zero. Pokaż, że f jest całkowalna. *Wsk. Użyj definicji całkowalności, sum dolnych i górnych. Pełny dowód bez założenia zwartości będzie na wykładzie.*

17*. Niech f będzie funkcją na $\mathbb{R}^d$ lub prostokącie A . Niech $\omega(f, x)$ oznacza wahanie funkcji f w punkcie x . Pokaż, że zbiór

$$\{x \in A : \omega(f, x) \geq \varepsilon\}$$

jest domknięty. $\omega(f, a) = \lim_{\delta \rightarrow 0} [M(f, a, \delta) - m(f, a, \delta)]$, gdzie $M(f, a, \delta) = \sup\{f(x) : x \in A, \|x - a\| < \delta\}$, $m(f, a, \delta) = \inf\{f(x) : x \in A, \|x - a\| < \delta\}$.